

Kamen Škarje Papir:
Tekmovalna mikro igra v domorodni oblačni arhitekturi

Skupina 03
Bernard Kučina in Filip Merkan

9. december 2025

Zakaj Kamen Škarje Papir (KŠP)?

- **Prednosti:** kratke partije (60–90 s), idealne za mikroturnirje.
- **Monetizacija:** premium lestvice in sponzorstva.
- **Priložnost:** nizek strošek pridobitve stranke prek skupnosti in vplivnežev ter visoka viralnost z deljenjem rezultatov.

- **Jedro:** Podpira igranje dveh igr KŠP in KŠPOV.
- **Platforma:** lestvice, zgodovina dvobojev.
- **GDPR & multi-tenancy:** ločevanje najemnikov (lige/šole/podjetja).

Trenutno stanje (minimalno delujoči sistem)

- **Funkcionalnosti:** igranje KŠP in KŠPOV, prijava je možna kot gost.
- **Oblak:** na voljo je monolitna različica minimalnega delujočega sistema.
- **Lokalno:** aplikacija teče v arhitekturi mikrostoritev.

Trenutno stanje (minimalno delujoči sistem)

KŠP

Uporabnik

Geslo

Gost

KŠP

DOBRODOŠLI GOST IZBERITE SI IGRO

KŠP

KŠPOV

Trenutno stanje (minimalno delujoči sistem)

KŠP

KAMEN ŠKARJE PAPIR

Dobrodošli v igri kamen škarje papir. Igrali boste proti računalniku. Igrali boste minimalno 7 iger. Igra se konča, kadar :

0 : 0

KAMEN

ŠKARJE

PAPIR

Potrdi

Nazaj

KŠP

KAMEN ŠKARJE PAPIR OGENJ VODA

Dobrodošli v igri kamen škarje papir ogenj voda. Igrali boste proti računalniku. Igrali boste minimalno 15 iger. Igra se konča, kadar :

0 : 0

KAMEN

ŠKARJE

PAPIR

OGENJ

VODA

Potrdi

Nazaj

Tehnične specifikacije aplikacije

- **Monolitna aplikacija:** Bottle framework, Gunicorn WSGI, Python 3.12 v enem kontejnerju.
- **Docker Hub:** slika `filipmerkan/ksp-app:latest`, ročna gradnja za `linux/amd64`.
- **Kubernetes (AKS):** `ksp-app` deployment z 2 replikami (256Mi-512Mi RAM, 250m-500m CPU).
- **Service:** LoadBalancer z session affinity (ClientIP, 3h), health checks na `/health` in `/ready`.
- **AKS cluster:** `swedencentral`, autoscaling 0-2 nodes (Standard_{B2Sv2}).
- **Deployment:** ročno prek `azure/deploy.sh` skripte in `kubectl apply` manifestov.

- **PostgreSQL:** Azure Database Flexible Server (Burstable, Standard_{B1ms}, PostgreSQL14, 32GB).
- **Lokacija:** swedencentral (enako kot AKS za nizko latenco).
- **Azure Key Vault:** ksp-keyvault-basic za shranjevanje session-cookie-secret in db-url.
- **Integracija:** Secrets Store CSI Driver + Azure Key Vault Provider.
- **Autentikacij:** AKS managed identity (kubelet identity) z get/list dovoljenji.
- **Infrastruktura je pripravljena za prehod na mikrostoritveno arhitekturo.**

Arhitektura

